

Exercícios de Vetores, Matriz e Funções

1. Função para encontrar o maior elemento

Escreva uma função que receba um vetor de inteiros e retorne o maior valor contido nele. O programa deve ler 10 números, armazená-los em um vetor e chamar a função para exibir o resultado.

```
#include <stdio.h>
```

```
int maiorvalor(int numero[], int maior){
```

```
    for(int i = 0; i < 10; i++){
```

```
        if(numero[i] > maior){
```

```
            maior = numero[i];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return maior;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int numero[10];
```

```
    printf("Digite 10 numeros inteiros\n");
```

```
    for(int i = 0; i < 10; i++){
```

```
        printf("Numero %d:", i + 1);
```

```
        scanf("%d", &numero[i]);
```

```
    }
```

```
    int maior = maiorvalor(numero, 10);
```

```
    printf("O maior numero digitado é: %d\n", maior);
```

```
    return 0;
}
```

2. Função de soma dos elementos

Crie uma função que receba um vetor de números reais e retorne a soma de todos os elementos. O programa deve preencher o vetor com 8 valores lidos do usuário.

```
#include <stdio.h>
```

```
float soma(float numero, float resultado){
    return resultado + numero;
}
```

```
int main() {
```

```
    float numero[8];
```

```
    float resultado =0;
```

```
    for(int i = 0; i < 8; i ++){
```

```
        printf("Digite %dº numero inteiro:", i+1);
```

```
        scanf("%f", &numero[i]);
```

```
        resultado = soma(numero[i], resultado);
```

```
    }
```

```
    printf("\n O resultado da soma dos elementos é: %f\n", resultado);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

3. Função de busca em vetor

Implemente uma função que receba um vetor e um número inteiro. A função deve retornar 1 se o número estiver presente no vetor e 0 caso contrário. Teste com um vetor de 15 posições.

```
#include <stdio.h>
```

```
int busca(int vetor[], int numero){  
    for(int i = 0; i < 15; i++){  
        if(vetor[i] == numero){  
            return 1;  
        }  
    }  
    return 0;  
}  
  
int main(){  
    int vetor[15];  
    int numero;  
  
    printf("Digite 15 numeros inteiros\n");  
    for(int i = 0; i < 15; i++){  
        scanf("%d", &vetor[i]);  
    }  
  
    printf("Digite o numero para buscar:");
```

```

scanf("%d", &numero);

if(busca(vetor, numero)){

    printf("Numero encontrado no vetor");

}

else {

    printf("Numero não encontrado no vetor");

}

return 0;

}

```

4. Função de ordenação

Escreva uma função que receba um vetor de inteiros e o ordene em ordem crescente. O programa deve ler 12 números, exibir o vetor original e o vetor ordenado após chamar a função.

```
#include <stdio.h>
```

```

int maiornumero(int v[], int n) {

    int maior = v[0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {

        if (v[i] > maior) {

            maior = v[i];

        }

    }

    return maior;

}

```

```

int main() {

    int numeros[12];


    printf("\nDigite 12 numeros inteiros e distintos\n");

    for (int i = 0; i < 12; i++) {

        printf("%dº numero: ", i + 1);

        scanf("%d", &numeros[i]);

    }


    printf("O maior numero e: %d\n", maiornumero(numeros, 12));


    return 0;

}

```

5. Média e acima da média

Crie uma função que calcule a média dos elementos de um vetor e outra função que mostre apenas os elementos maiores que a média. O programa deve trabalhar com um vetor de 10 números reais.

```
#include <stdio.h>
```

```

float media(float num[]) {

    float soma = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {

        soma += num[i];
    }
}

```

```

    }

    float med = soma / 10;

    return med;
}

void acimaMedia(float num[], float media) {

    printf("Numeros acima da media:\n");

    for (int i = 0; i < 10; i++) {

        if (num[i] > media) {

            printf("%.2f ", num[i]);

        }

    }

    printf("\n");
}

int main() {

    float vetor[10];

    int med = 0;

    printf("Digite 10 numeros inteiros:\n");

    for (int i = 0; i < 10; i++) {

        scanf("%f", &vetor[i]);

    }

    printf("Media: %.2f\n", media);

    acimaMedia(vetor, med);
}

```

```
    return 0;
}
```

6. Função de multiplicação de matrizes

Implemente uma função que receba duas matrizes 2x2 e retorne a matriz resultante da multiplicação entre elas.

```
void multimatriz(int A[2][2], int B[2][2]) {
    int i, j;

    float multi[2][2];

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            multi[i][j] = A[i][j] * B[i][j];
            printf("[%0.0f] ", multi[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return;
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int A[2][2], B[2][2];

    int i, j;
```

```

printf("Digite os elementos da matriz A (2x2):\n");

for (i = 0; i < 2; i++) {
    for (j = 0; j < 2; j++) {
        scanf("%d", &A[i][j]);
    }
}

printf("Digite os elementos da matriz B (2x2):\n");

for (i = 0; i < 2; i++) {
    for (j = 0; j < 2; j++) {
        scanf("%d", &B[i][j]);
    }
}

multimatriz(A, B);
}

```

7. Função de transposição de matriz

Escreva uma função que receba uma matriz 3x3 e retorne a sua transposta. O programa deve imprimir a matriz original e a matriz transposta. (matriz transposta quando invertemos as posições das linhas e das colunas nas matrizes)

```
#include <stdio.h>
```

```
void imprimeMatriz(int M[3][3]) {
```

```
    int i, j;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        for (j = 0; j < 3; j++) {
```

```
            printf("%4d ", M[i][j]);
```

```
        }
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
}
```

```
void transposta(int M[3][3], int T[3][3]) {
```

```
    int i, j;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        for (j = 0; j < 3; j++) {
```

```
            T[j][i] = M[i][j];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int M[3][3];
```

```
    int T[3][3];
```

```
    int i, j;
```

```
printf("Digite os elementos da matriz (3x3):\n");

for (i = 0; i < 3; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++) {
        scanf("%d", &M[i][j]);
    }
}

printf("\nMatriz Original:\n");

imprimeMatriz(M);

transposta(M, T);

printf("\nMatriz Transposta:\n");

imprimeMatriz(T);

return 0;
}
```

8. Função de soma de linhas

Crie uma função que receba uma matriz 4x4 e retorne um vetor contendo a soma de cada linha.

```
#include <stdio.h>
```

```
void somalinhas(int matriz[4][4], int linha[4]) {
```

```
    int i, j;
```

```
    for (i = 0; i < 4; i++) {
```

```
        linha[i] = 0;
```

```
        for (j = 0; j < 4; j++) {
```

```
            linha[i] += matriz[i][j];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int matriz[4][4];
```

```
    int linha[4];
```

```
    int i;
```

```
    int j;
```

```
    printf("Digite os elementos da matriz(4x4):\n");
```

```
    for (i = 0; i < 4; i++) {
```

```
        for (j = 0; j < 4; j++) {
```

```
            scanf("%d ", &matriz[i][j]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
printf("Matriz 4x4: \n");  
  
for(i = 0; i < 4; i ++){  
  
    for(j = 0; j < 4; j ++) {  
  
        printf("%4d" , matriz [i][j]);  
  
    }  
  
    printf("\n");  
  
}
```

```
somalinhas(matriz, linha);
```

```
printf("\nSoma de cada linha: \n");  
  
for(i = 0; i < 4; i ++) {  
  
    printf("Linha %d: %d\n", i + 1, linha[i]);  
  
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

9. Função de maior elemento da matriz

Implemente uma função que receba uma matriz 5x5 e retorne o maior valor contido nela, junto com sua posição (linha e coluna).

```
#include <stdio.h>
```

```
int maiornumero(int matriz[5][5], int *linha, int *coluna) {  
  
    int i, j;  
  
    *linha = 0;  
  
    *coluna = 0;  
  
    int maior = matriz[0][0];  
  
    for (i = 0; i < 5; i++) {  
        for (j = 0; j < 5; j++) {  
            if (matriz[i][j] > maior) {  
                maior = matriz [i][j];  
                *linha = i;  
                *coluna = j;  
            }  
        }  
    }  
  
    return maior;  
}
```

```
int main() {

    int matriz[5][5];

    int i;

    int j;

    int linha;

    int coluna;


    printf("Digite os elementos da matriz(5x5):\n");

    for (i = 0; i < 5; i++) {

        for (j = 0; j < 5; j++) {

            scanf("%d", &matriz[i][j]);

        }

    }

    printf("Matriz 5x5: \n");

    for(i = 0; i < 5; i++){

        for(j = 0; j < 5; j++) {

            printf("%4d" , matriz [i][j]);

        }

        printf("\n");

    }


    int maior = maiornumero(matriz, &linha, &coluna);

    printf("\n O maior numero da matriz é: %d\n", maior);
```

```
printf("\n O maior esta na linha %d e coluna %d\n", linha +1, coluna + 1);
```

```
return 0;
```

```
}
```

10. Função de diagonal principal

Crie uma função que receba uma matriz quadrada de ordem 4 e exiba a soma dos elementos da sua diagonal..

```
#include <stdio.h>
```

```
int somadiagonal(int matriz[4][4]) {
```

```
    int i;
```

```
    int soma = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 4; i++) {
```

```
        soma += matriz [i][i];
```

```
    }
```

```
    return soma;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int matriz[4][4];
```

```
    int i;
```

```
    int j;
```

```
    printf("Digite os elementos da matriz(4x4):\n");
```

```
    for (i = 0; i < 4; i++) {
```

```
        for (j = 0; j < 4; j++) {
```

```
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("Matriz 4x4: \n");
```

```
    for(i = 0; i < 4; i ++){
```

```
        for(j = 0; j < 4; j ++){
```

```
            printf("%4d" , matriz [i][j]);
```

```
        }
```

```
    printf("\n");  
}  
  
int soma = somadiagonal(matriz);  
printf("\n A soma dos elementos da diagonal principal é: %d\n", soma);  
  
return 0;  
  
}
```